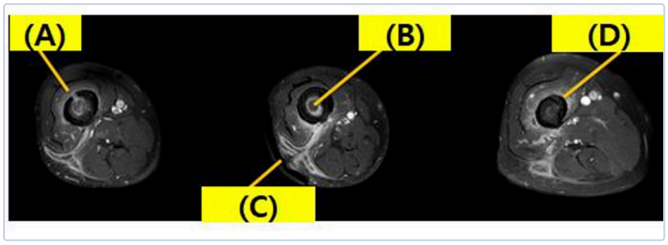
2019년도 본과 3학년 학년말고사 영상의학과

총 60문제 중

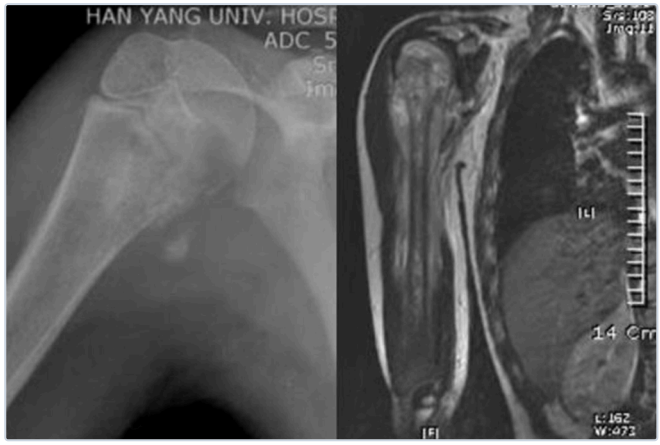
<근골격-11문제>

1. Chronic osteomyelitis의MR 영상이다. A~D 각각에 알맞은 용어는?



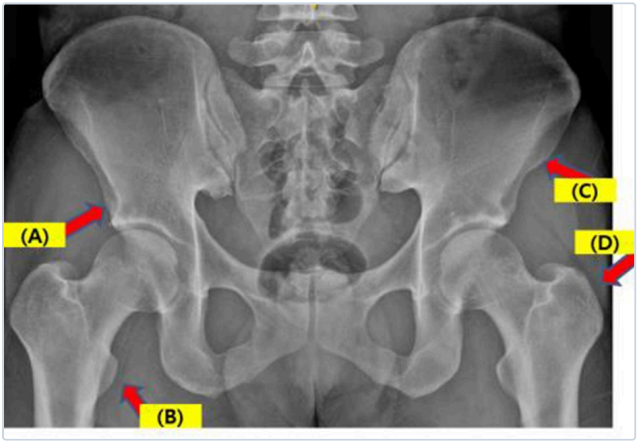
답: A- cloaca B-abscess C-sinus tract D-involucrum

2. 15세남자환자의X-ray 및MR 영상이다. 맞는 것은?



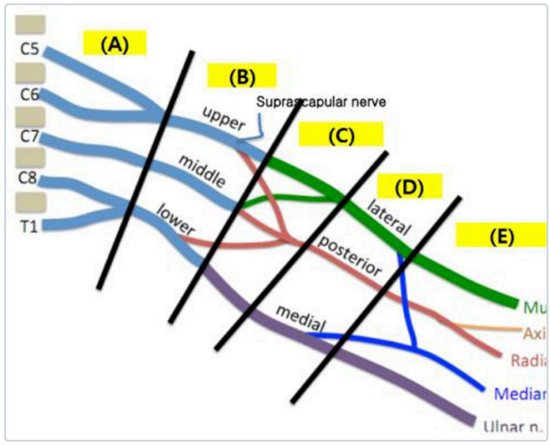
① 10~20대에서만발생한다.
② Epiphyseal location한다.
③ **동일 long bone 내에서 skip metastasis 하므로, 주의를 요한다.**
④ Humerus, femur등 에서 가장 호발한다.
⑤ Osteolysis와osteosclerosis를 동반하고 lung metastasis만 일으킨다.

3. Normal pelvis의plain film이다. A~D 각각에 부착하는 구조물로 옳은 것은?



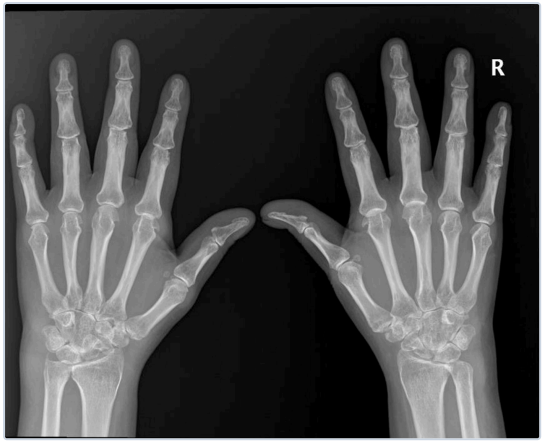
A-rectus femoris B-iliopsoas C-sartorius D-gluteus medius

4. Brachial plexus의 모식도이다. (A)~(E) 각각에 적절한 용어는?



Root-Trunk-Division-Cord-Branches

5. 59세 여자, 30년 동안 손가락 통증. 진단명으로 옳은 것은?



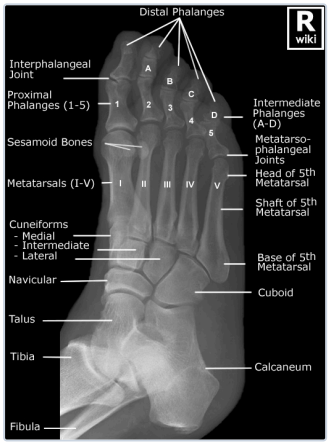
① **RA**
② Osteoarthritis
③ Gout
④ Osteonecrosis

6. 허리 통증을 주소로 온 남자 환자의 X-ray 진단은?



① **AS**
② RA

7. Foot X-ray 주고 A-E 맞게 나열한 것은?



답: Medial cuneiform-cuboid-navicular-talus-calcaneus

8. 70대 여자, 10년간 무릎통증 호소. 진단은?



답: OA

9. 뼈의 일반촬영검사에 대한 설명으로 가장 바른 것은 무엇인가?

① 뼈의 일반촬영검사에서는 정상에 비해 검게 보이는 경우 음영의 증가, 하얗게 보이는 경우 음영의 감소라 이른다.
② 뼈의 일반촬영검사는 이전에 주로 사용된 진단방법으로 현재는 대부분의 경우 CT와 MRI로 대치되었다.
③ 뼈의 일반촬영검사상 부분적으로 그 음영이 감소된 경우 뼈의 증가된 형성을 의미한다.
④ **일반촬영검사에서는 앞쪽 피질골(cortical bone)과 골수강(bonemarrow trabeculi), 뒤쪽 피질골이 겹쳐서 중첩된 음영을 보인다.**
⑤ 피질에 생긴 골종양의 경우 일반촬영으로는 병변을 인지하기 어려워 병변의 존재를 알기 위해서는 bone scan이나 MRI를 시행한다.

10. 20년간 발 통증을 호소. 진단으로 맞는 것은?



① Osteonecrosis
② RA

답: OA

③ **Gouty arthritis**

<인터벤션-7문제>

1. 장기적으로 사용할 수 있는 tunneled 중심 정맥관의 적응증 3가지 이상 적으시오.

혈액투석, 항암제치료, TPN(?)

출처 : S. Galloway, A. Bodenham, Long-term central venous access, *BJA: British Journal of Anaesthesia*, Volume 92, Issue 5, May 2004, Pages 722–734,

Cancer chemotherapy
Long-term antibiotic therapy (e.g. infected prosthetic joints, bacterial endocarditis, cystic fibrosis)
Parenteral nutrition (e.g. short bowel syndrome)
Haemodialysis
Repeated blood transfusions
Repeated venesection

2. Stent-graft 적응증이 아닌 것은?

① **Type A aortic dissection**
② Penetrating atherosclerotic ulcer
③ Traumatic aortic injury
④ Infrarenal abdominal aortic aneurysm

3. CT angio보다 conventional angiography이 진단에 필수적인 경우는?

① Renovascular hypertension
② **Raynaud's disease**
③ Abdominal aortic aneurysm
④ Aortic dissection

4. 인터벤션에 필요한 약제 2가지 (주)



Urokinase, tPA

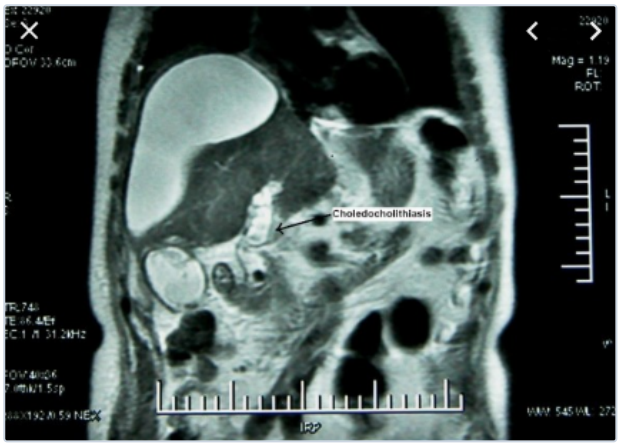
5. 90세 / F, 복부 통증으로 내원. 치료는? (liver abscess로 추정, air fluid level보였고 capsule이 있었음)



① **PCD**
② ERCP
③ TACE
④ Hemihepatectomy

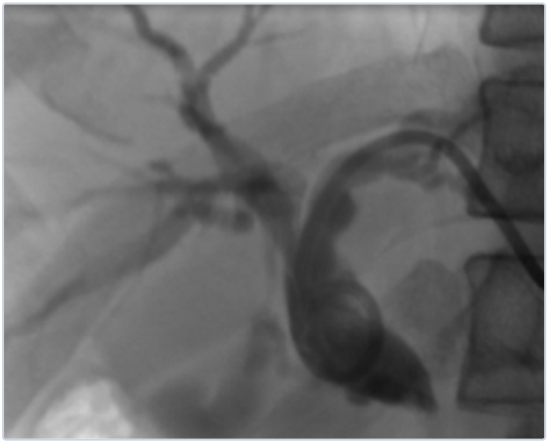
6. 황달로 내원한 중년 남성. 치료는?





① **ERCP**
② PTBD
③ PCD

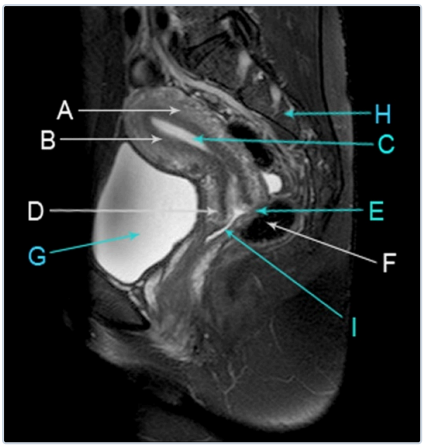
7. 황달을 주소로 내원하였다. 다음 중 시술이 가장 응급으로 필요한 상황은?



① 급성담낭염
② **담도염이 동반된 담도폐쇄**

<2019 복부-13문제>

1. T2 MRI sagittal view이다. Junctional zone 을 고르시오



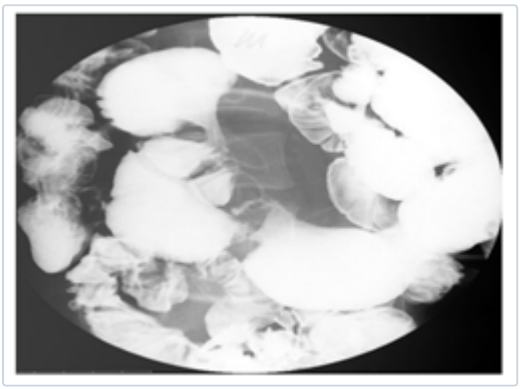
① A
② **B**
③ C
④ D

2. 급성 복통으로 내원한 여환이다. 복부ct결과 다음과 같았고, 이를 진단하시오



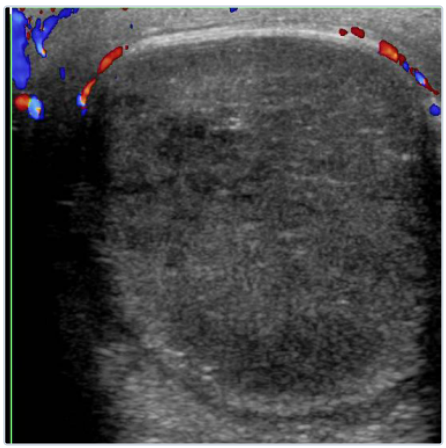
① **mature cystic teratoma**
② serous cystadenoma
③ mucinous cystadenoma
④ tubo-ovarian abscess

3. 다음은 대장과 소장 조영술 사진이다. 진단은?



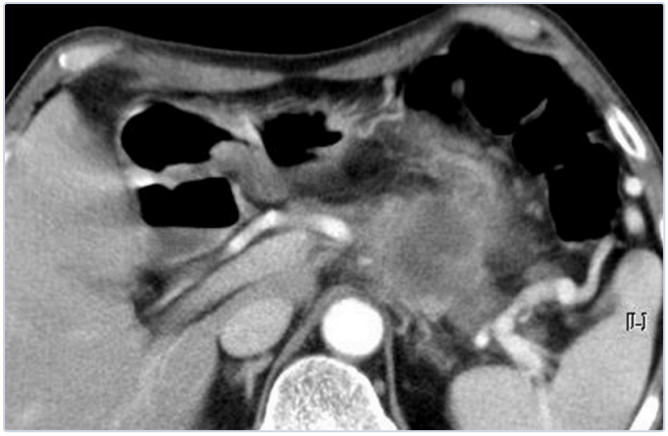
A. Tb
B. **crohns' dz**
C. UC
D. ischemic colitis
E. peritoneal carcinomatosis
F. pseudomembranous colitis

4. 14세 남아 환자 하루전부터 좌측 고환이 아파서 내원하였다. 고환 들어올려도 통증 그래도 였다.



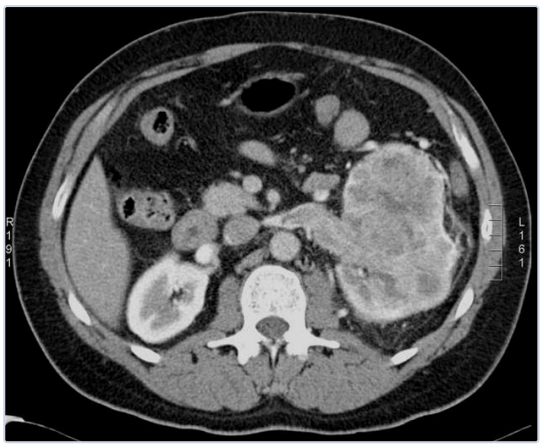
① **testicular torsion**
② testis tumor
③ testis rupture
④ epididymo-orchiti

5. (사진 세가지 : arterial, venous, portal phase) 진단은?



① IPMN
② **Pancreatic adenocarcinoma**
③ acute pancreatitis
④ chronic pancreatitis

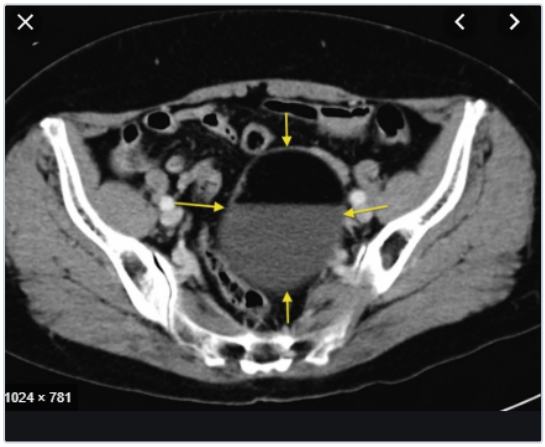
6. 다음 영상의 진단은?(사진 3가지 줬음, pre-enhanced에서는 조영증강 안된 mass, arterial, venous phase)



① **RCC**
② angiolipoma
③ tcc
④ lipoma

7.33세 여자 사진, lower abdominal discomfort를 호소하였다. 진단은?

(사진에 mass 내에 air fluid level 명확하게 보였음)



① Tubo-ovarian abscess
② Periappendical abscess
③ **Dermoid cyst**
④ Ileal abscess

8. 다음은 간 초음파 사진이다. 진단에 도움이 되지 않는 소견은?



① anechoic lesion
② Thin rim
③ Posterior enhancement
④ **Internal debris**

9. 간의 section과 segment의 matching으로 옳은 것은?

① Lt. Lateral segment: segment 1 + segment 2 + segment 3
② Lt. Medial segment: segment 1 + segment 2 +
③ **Lt. lateral segment : segment 2+segment 3**
④ Rt. Posterior segment: segment 5 + segment 6 + segment 7
⑤ Lt. Anterior section: segment 5

10. 다음 사진에서 나타난 구조물의 이름은?



① **Falciform ligament**
② Ligamentum venosum
③ Gastrohepatic ligament
④ Lienorenal ligament
⑤ Coronary ligament

11. 다음과 같은 초음파 소견을 보이는 환자에 대한 진단은?(2장 주어짐)

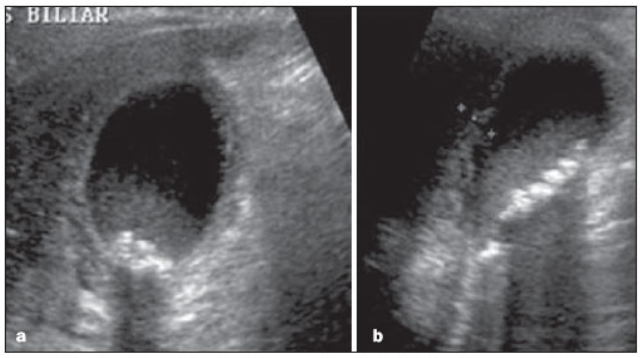
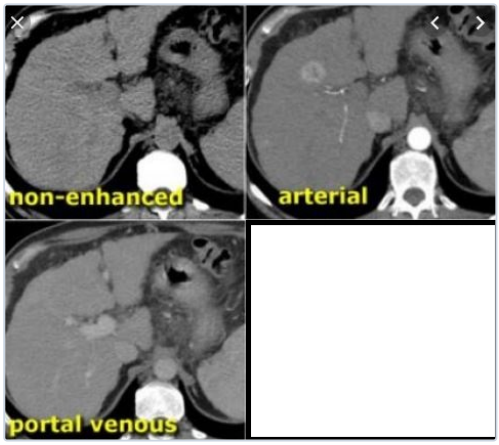


Figure 4. Female, 45-year-old patient with severe abdominal pain in the right hypochondrium, irradiating to the scapular region. Positive sonographic Murphy's sign. Figures (**a**,**b**) demonstrate tense gallbladder with thickened walls and presence of gallstones.

① Acute pancreatitis
② Choledochal cyst
③ **Acute cholecystitis**
④ Cholangiocarcinoma

12. 의식 저하를 주소로 온 중년 남성. HCC

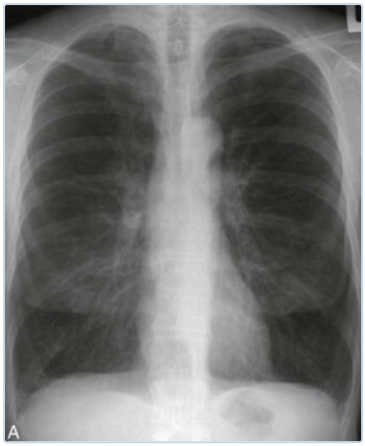
Preconstrast , Arterial phase, delay phase 사진 3개 주고 wash out 되는 것 볼 수 있음.



진단은?

① **HCC**
② Cholangiocarcinoma
③ Acute cholangitis
④ Acute pancreatitis
⑤ Acute cholecystitis

13. 복통을 주소로 온 70세 여성. 진단은? (실제 문제에서는 erect- multiple air-fluid level 보임, supine 각각 abdominal X ray주어짐.)

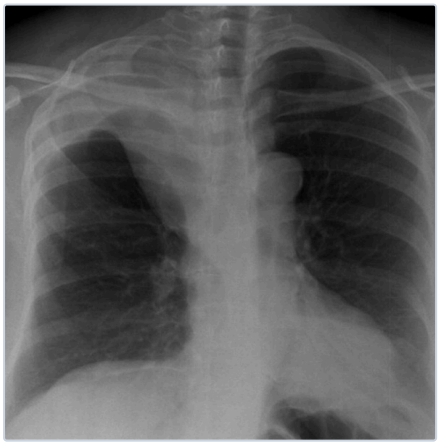




① **sigmoid volvulus**
② Intususseption

<흉부-15문제>

1. 60세 남성. 원인으로 알맞은 것?



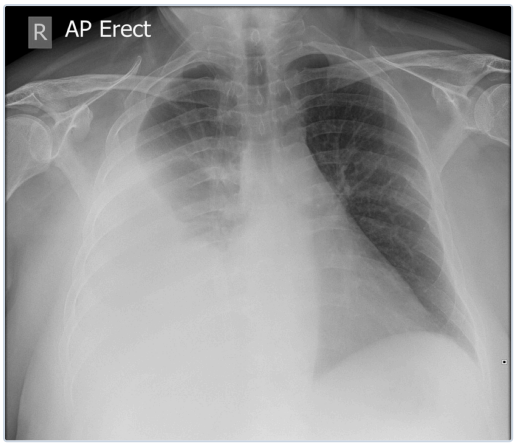
폐암

2. 36세 남성. 소견명은?

Diaphragm flattening

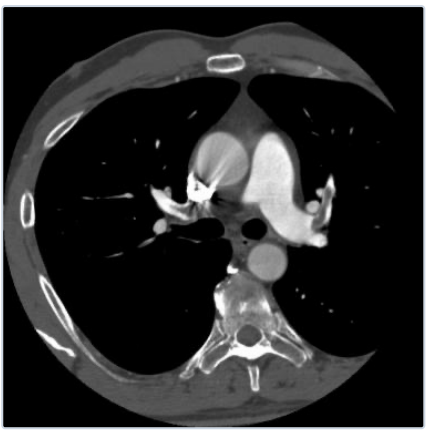
3. 진단명으로 옳은 것은?

Pneumonia



Pleural effusion

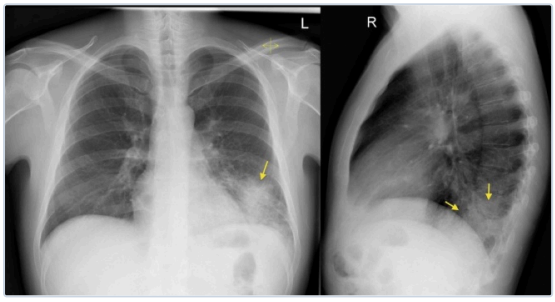
4. 43세 남성이 한쪽 다리가 붓고 통증이 생겼다. PTE 옳은 것은?



혈관에 filling defect가 있다.

폐 내에 림프절 비대가 보인다.

5. 병변이 어느 lobe에 있나?



좌하엽

6. 진단명으로 옳은 것은?(한글보기)



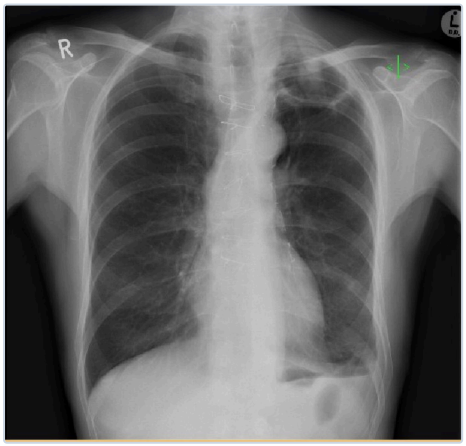
A. IPF

B. Pulmonary edema

C. Pneumonia

7. 진단을 위해 해야할 처치는?

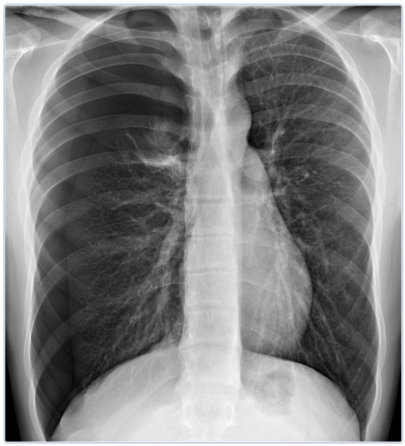
A. 객담검사(AFB stain)



B. 흉부CT

8. 젊은 여자. 원인이라고 생각되는 것은?

A. 갈비뼈 골절

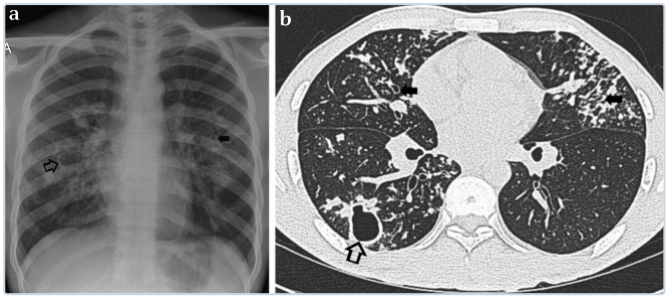


B. 기포 파열

9. X-ray 찍을때 지켜야할 것 다섯 가지 중 틀린 것?

① **요추 3번째까지 찍어야한다.**
② scapula가 폐 상부를 가리지 않도록 흉강 밖으로 나오게 찍는다.
③ 누워있는 사람은 전방에서 X선을 주사한다.
④ 왼쪽 폐문이 오른쪽보다 더 높다.
⑤ 오른쪽 횡격막이 2~4cm 정도 왼쪽보다 높다.

10. 65세 남성으로 과거에 결핵 치료를 받은 경력이 있었다. 최근에 호흡곤란이 발생하여 병원을 내원하였다. 옳은 것은? (CXR, HRCT주어졌고 HRCT에서 우엽에는 공동, 좌엽에는 tree in bud appearance 있었음)



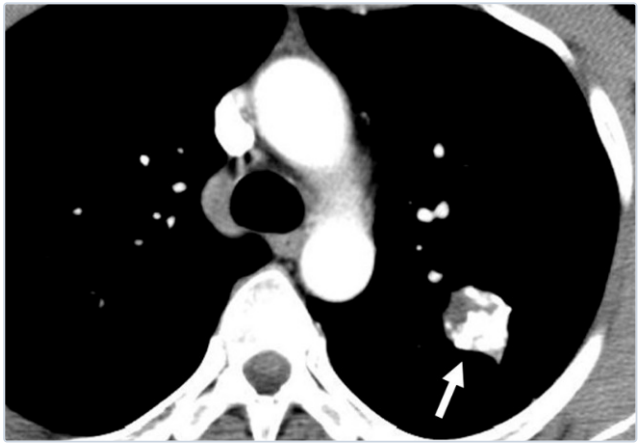
① **활동성 결핵**
② septic pneumonia
③ 대엽성 폐렴
④ 과거의 병변으로 현재는 전염성이 없다

11. 젊은 남자. CXR, HRCT, CT주어짐. 오른쪽 심장연에 mass가 있고 그 mass로 인해 right bronchus가 obstruction되고 atelectasis가 일어나 오른쪽 hilum이 올라간 사진. 틀린 보기는?

① **왼쪽 폐문이 더 높았다.**
② 우중엽, 우하엽이 과팽창되었다.
③ 우상엽의 atelectasis가 보인다
④ 중심성 폐암이 보인다
⑤ 경피적 생검을 하기에 적합한 위치이다.

12. 60세 남성 객혈, 기침을 주소로 내원하였다. Spiculated margin에 내부에 석회화된 사진. 가장 가능성이 높은 것은?

(이 사진보다 더 spiculated됐지만 popcorn calcification이 있는 mass)

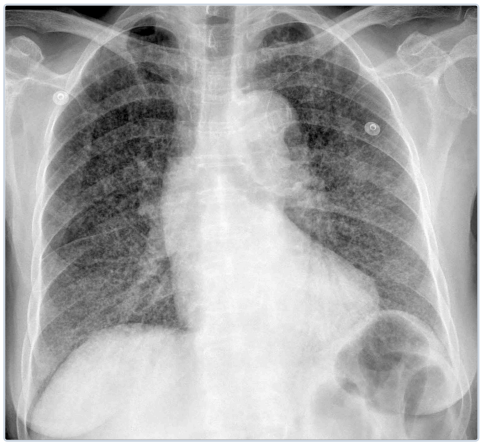


① Cancer
② Hamartoma
③ Fungus ball

13. 65세 남자가 SPN이 있었다. (SPN사진) 진단에 있어서 가장 우선으로 해야할 것은?

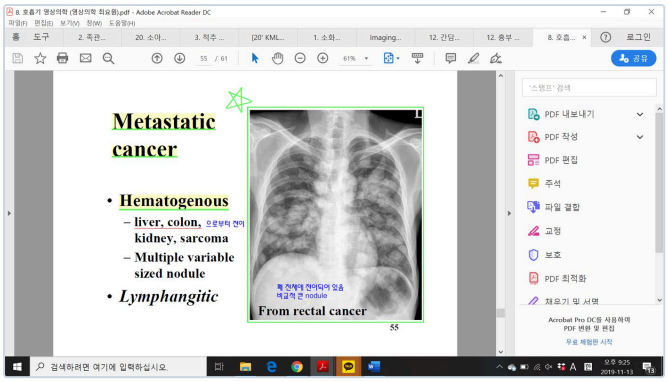
A. **예전 X-ray 가져와서 비교**
B. Sputum cytology 검사
C. Sputum culture
D. Percutaneous Lung biopsy
E. 흉부 CT

14. 30세 여성. 수개월간 지속된 만성 기침과 발열을 주소로 내원하였다. 원인으로 알맞은 것은?



① **Tuberculosis**
② Viral pneumonia
③ Mycoplasma pneumonia
④ Pneumoconiosis

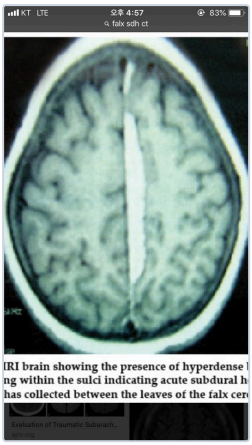
15. 진단명은?



① **Metastatic tumor**
② TB
③ Aspergillosis
④ Asbestosis

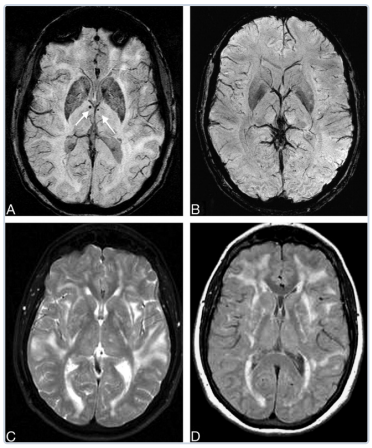
<신경-10문제>

1. 위사진의 병변과 관련있는 것은? (실제 시험에는 흰색 병변 안에 점처럼 까만부위가 있었음)



① Subdural space – acute hemorrhage.
② **Subdural space – subacute hemorrhage**
③ Epidural space – acute hemorrhage
④ Epidural space – subacute hemorrhage
⑤ Subarachnoid space – acute hemorrhage

2. 사진주고, 혈관이름이랑 저강도인 이유

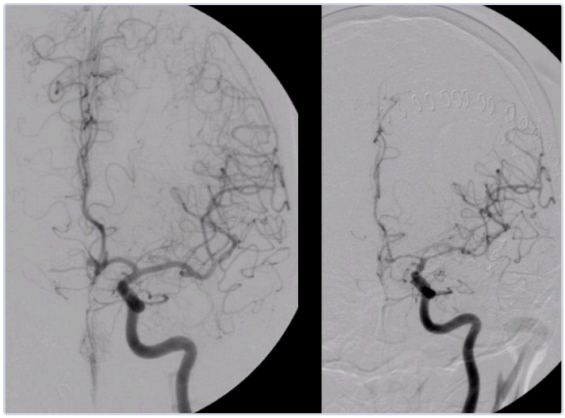


① intracranial vein – methemoglobin
② **Intracranial vein – deoxyhemoglobin**
③ PCA - oxyhemoglobin
④ MCA – oxyhemoglobin

3. MRI 에 대해 맞는 설명은?

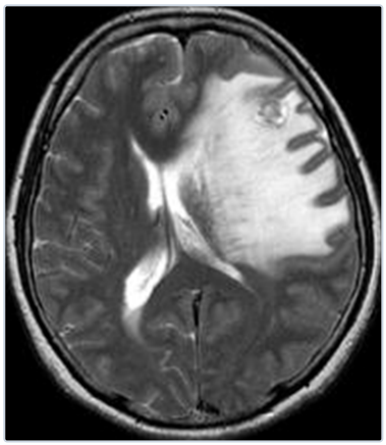
① T1에서 뇌의 회백질이 백색질보다 신호가 높다.
② T2에서 뇌의 회색질이 백색질보다 신호가 낮다.
③ T1에서 뇌척수액이 신호강도가 높다.
④ T2 뇌동맥이 고신호로 보인다.
⑤ **T1 뇌하수체 후엽이 높은 신호로 보인다.**

4. 최근 뇌출혈로 시술을 받은 사람의 며칠 후 추적관찰 사진이다. 다음 현상의 원인과 치료로 알맞은 것은? (혈관이 전반적으로 좁아져 있는 모습)



① Thromboembolism - thrombolysis
② **vasospasm- intravascular vasodilater**

5. 오른쪽 운동장애를 주소로/ 오른쪽에 저강도의 음영 보이고 있었다. 이렇게 생겼는데 CT 였음.



① Acute mca infarct
② Chronic mca infarct
③ Ich
④ Arterial venous malformation
⑤ **Subacute intracerebral hematoma**

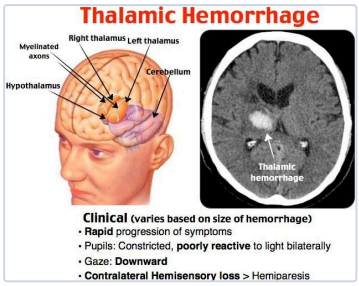
6. seizure 증상으로 내원. Ct상 동그랗게있음, 발작의 원인으로 옳은것은? CT ㅇ서 저음영 mass



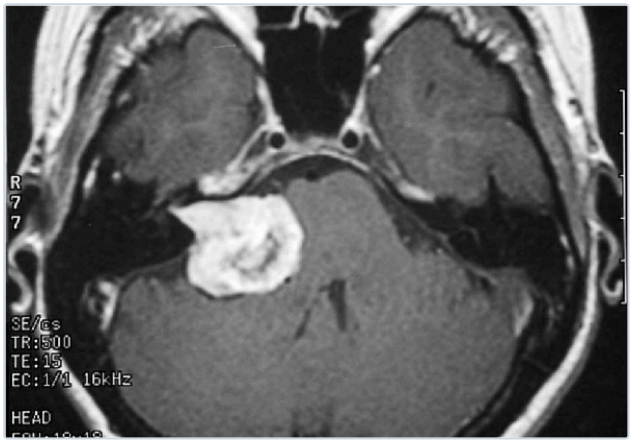
① Tentorial edge
② Calcification
③ **Lipoma**

7. Ct에서 하얀거 (thalamus쪽)

① **ich**
② mca infarction
③ hemorrhagic infarction
④ contrast,
⑤ calcification



8. 두통을 주소로 내원한 사람. 진단은?



① arteriovenous malformation
② **acoustic schwannoma**
③ acute pontine infarction
④ epidermoid cyst

9. 다음 구조는 무엇이며. 고음영으로 보이는 이유는?



① submandibular gland, iodine uptake
② **Thyroid gland, iodine uptake**
③ Submandibular gland, gadolinium uptake
④ Thyroid gland, gadolinium uptake

10. 삼킬 때 이물감으로 내원한 남환. Sagittal CT. 진단은?

(사진이 비슷한걸 찾아보려고 했으나 잘 모르겟음ㅠㅠㅠ.
각 선지의 sagittal view는 한번씩 보시고 시험보세요!)

① Tongue cancer
② plunging ranula
③ lingual tonsilitis
④ thyroglossal cyst
⑤ thyroid cancer

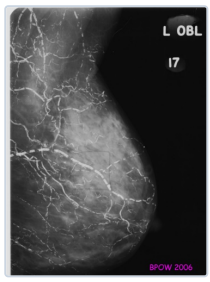
<유방 - 5문제>

1. 유방 촬영시 Standard view가 맞는 것은?

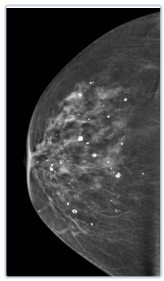
① **Medialateral oblique view**
② Exaggerated craniocaudal view
③ Caudocranial view
④ Lateromedial oblique view
⑤ Mediolateral view

2. BI-RADS 분류 다른 것은?

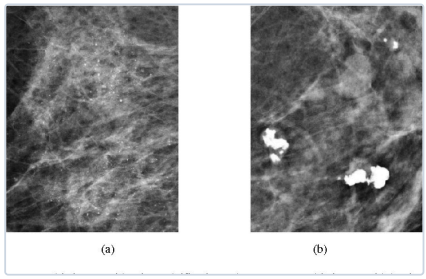
①



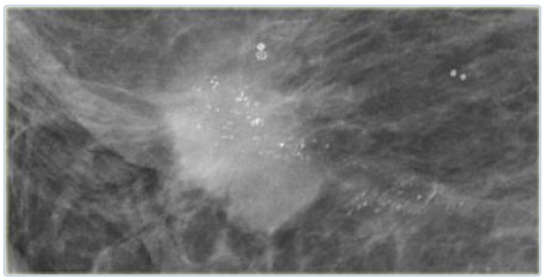
②



③

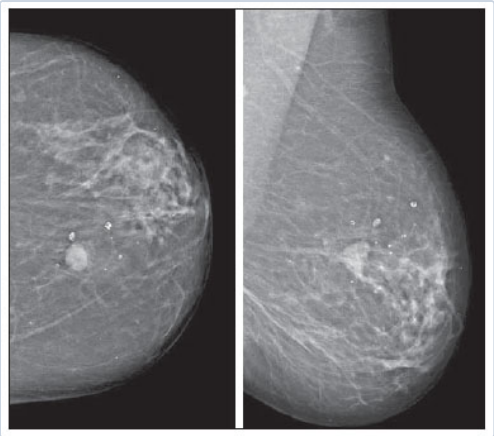


④



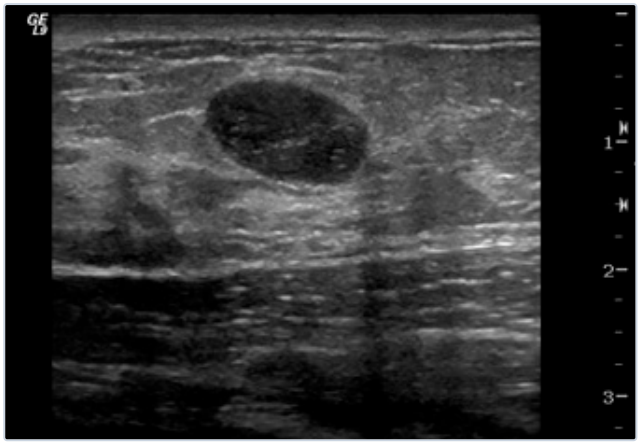
⑤ 모두 같다.

3. 좌측 유방 사진이다. 병변의위치는?



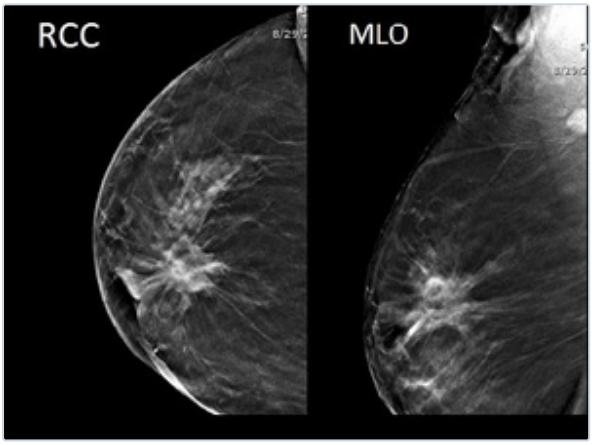
① **Upper inner**
② Lower inner
③ Upper outer
④ Upper inner

4. 여성의 유방초음파 사진이다. (사진 두개 있었음) 옳은 것은?



① Orientation – Parallel
② shape - Irregular
③ Margin - circumscribed
④ **Border – hyperechoic**

5. 틀린 것을 고르시오.



① 양성 석회화 소견이다.
② 조직 검사가 필요하다.
③ 초음파 검사를 해야한다.
④ 지방성 유방이다.